关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

S009 四种命题的相互关系

二级结论

四种命题的定义与相互关系如下：

命题类型	定义	相互关系
原命题	若 p 则 q	与逆命题互逆，与否命题互否，与逆否命题互为逆否
逆命题	若 q 则 p	与原命题互逆，与逆否命题互否，与否命题互为逆否
否命题	若 $\neg p$ 则 $\neg q$	与原命题互否，与逆命题互为逆否，与逆否命题互逆
逆否命题	若 $\neg q$ 则 $\neg p$	与逆命题互否，与否命题互逆，与原命题互为逆否

其中 $\neg$ 表示逻辑非。

理解说明

四种命题的关系本质上是逻辑联结词的”换位”与”换质”操作：

- **互逆**：交换条件与结论（$p \to q$ 变为 $q \to p$）。
- **互否**：同时否定条件与结论（$p \to q$ 变为 $\neg p \to \neg q$）。
- **互为逆否**：既交换又否定（$p \to q$ 变为 $\neg q \to \neg p$）。

通过真值表或逻辑推理可知，原命题与逆否命题逻辑等价，逆命题与否命题逻辑等价。因此，在证明一个命题困难时，可转而证明其逆否命题。

证明

证明原命题与逆否命题等价：设原命题为”若 p，则 q”，记作 $p \to q$。逆否命题为”若 $\neg q$，则 $\neg p$”，记作 $\neg q \to \neg p$。考虑真值表：

p	q	$p \to q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \to \neg p$
T	T	T	F	F	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

可见 $p \to q$ 与 $\neg q \to \neg p$ 两列真值完全相同，故二者逻辑等价。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

证明逆命题与否命题等价：逆命题：$q \to p$，否命题：$\neg p \to \neg q$。由上述等价性，将原命题中的 p, q 分别替换为 q, p，即得 $q \to p$ 与 $\neg p \to \neg q$ 等价。或直接列出真值表验证。

典型例题

例题 1：写出命题" 若 $x > 0$，则 $x^2 > 0$" 的逆命题、否命题、逆否命题，并判断它们的真假。

解析：

- 原命题：真（正数的平方为正）。
- 逆命题：若 $x^2 > 0$，则 $x > 0$。假（如 $x = -1$ 时 $x^2 > 0$ 但 $x \not> 0$）。
- 否命题：若 $x \le 0$，则 $x^2 \le 0$。假（如 $x = -1$ 时 $x \le 0$ 但 $x^2 = 1 > 0$）。
- 逆否命题：若 $x^2 \le 0$，则 $x \le 0$。真（只有 $x = 0$ 时 $x^2 \le 0$ 成立，此时 $x \le 0$ 成立）。

注意原命题与逆否命题同真，逆命题与否命题同假。

典型例题

例题 2：已知命题" 若 $m > 0$，则方程 $x^2 + x - m = 0$ 有实根" 为真，写出它的逆否命题并判断真假。

解析：逆否命题：若方程 $x^2 + x - m = 0$ 无实根，则 $m \le 0$。由原命题为真，逆否命题必为真（等价性）。可直接验证：方程无实根 $\Leftrightarrow \Delta = 1 + 4m < 0 \Leftrightarrow m < -\frac{1}{4}$，此时 $m \le 0$ 成立，故逆否命题为真。

易错提醒

- **混淆" 否命题" 与" 命题的否定"：**否命题是对条件和结论都否定，而命题的否定（$\neg(p \to q)$）只否定结论（且保持条件不变），二者完全不同。例如原命题" 若 $x > 0$ 则 $x > 1$" 的否命题是" 若 $x \le 0$ 则 $x \le 1$"，而命题的否定是" 存在 $x > 0$ 使得 $x \le 1$"。
- **误认为逆命题与否命题等价于原命题：**原命题与逆否命题等价，逆命题与否命题等价，但原命题与逆命题不一定等价。解题时不可随意互换。
- **忽略条件与结论的否定形式：**写否命题或逆否命题时，要正确写出 $\neg p$ 和 $\neg q$，注意" 大于" 的否定是" 不大于"（即小于等于），等等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **混淆" 互逆" 与" 互否" 关系：**可借助" 交换" 和" 取反" 的记忆：逆命题交换位置，否命题同时取反，逆否命题交换 + 取反。

结论小结

1. **四种命题结构：**

- 原命题：若 p 则 q；
- 逆命题：若 q 则 p；
- 否命题：若 $\neg p$ 则 $\neg q$；
- 逆否命题：若 $\neg q$ 则 $\neg p$。

2. **等价关系：**原命题 $\Leftrightarrow$ 逆否命题；逆命题 $\Leftrightarrow$ 否命题。3. **记忆口诀：**逆命题交换位置，否命题两边否定，逆否命题交换且否定。4. **应用场景：**用于逻辑推理、间接证明（反证法实质是证明逆否命题）、判断命题真假。5. **易错点：**区分" 否命题" 与" 命题的否定"；注意否定词的正确写法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料